Documento de Requisitos - Épico 0: Fundação

TCC - Nícolas e Fernando

1. Resumo

Uma fundação para a ferramenta onde:

- qualquer pessoa entra com Google (sem senha local, sem cadastro);
- um Super-admin controla quem pode criar projetos (apenas durante o desenvolvimento da ferramenta);
- um Administrador de Projeto cria um Projeto, convida Avaliadores (mesmo que ainda não tenham entrado na plataforma), e gerencia os membros;
- um Avaliador aceita o convite, passa por um onboarding com consentimento e perguntas de perfil, e então entra no projeto;

2. Stack

- **Linguagem & framework:** TypeScript + React + Next.js;
- **Banco de dados:** Supabase (PostgreSQL) e Drizzle ORM;
- **Autenticação:** Supabase Auth com Google OAuth (@supabase/ssr); sessão renovada via proxy. Sem senha local.
- **Hospedagem:** Vercel (aplicação) + Supabase Cloud (banco), região sa-east-1.

3. Requisitos Funcionais - Histórias de Usuário

Autenticação e perfil

HU-001 - Como visitante, quero entrar na plataforma com minha conta Google, para acessar sem criar senha.

- Entrar com qualquer conta Google (sem restrição de domínio); o login funciona em ambiente local e em produção.
- Usuário não autenticado é redirecionado para o login.
- Usuário autenticado é redirecionado para o dashboard.

HU-002 - Como usuário, ao fazer login pela primeira vez, quero que meu perfil (nome e e-mail) seja criado automaticamente a partir do Google, para não preencher cadastro.

- Perfil (nome + e-mail) é criado automaticamente no 1º login, sem cadastro manual.

HU-003 - Como usuário, quero encerrar minha sessão em todos os dispositivos.

- Logout encerra o acesso em todos os dispositivos/sessões e redireciona para a tela de login.

HU-004 - Como usuário, quero atualizar meu nome no perfil, para que ele apareça correto em todas as telas, sem precisar reautenticar.

- Nome é obrigatório.
- A alteração reflete imediatamente nas telas que exibem o nome, sem reautenticação.
- O usuário só atualiza o próprio perfil; atualizar o de outro falha.

Permissão de plataforma

HU-005 - Como usuário autenticado, quero solicitar permissão para criar projetos, para poder conduzir meu próprio processo.

- Usuário autenticado consegue enviar uma solicitação de permissão para criar projetos.
- Somente super-admin pode ver, aceitar ou recusar solicitações.

HU-006 - Como usuário que já tem permissão (ou já tem solicitação pendente), quero que a opção de solicitar não apareça/seja bloqueada, para não enviar pedidos duplicados.

- Reenvio é bloqueado quando já existe permissão ou solicitação pendente.

HU-007 - Como Super-admin, quero ver a fila de solicitações pendentes (nome, e-mail, data), para analisá-las.

- O Super-admin lista apenas as solicitações pendentes, com nome, e-mail e data.

HU-008 - Como Super-admin, quero aprovar ou rejeitar uma solicitação, para que a permissão do usuário seja atualizada e ele seja notificado do resultado.

- Aprovar atualiza can_create_projects; aprovar ou rejeitar notifica o solicitante.
- Apenas o Super-admin vê, aceita ou rejeita a solicitação.

Notificações (in-platform)

HU-009 - Como usuário, quero receber uma notificação na plataforma quando for convidado para um projeto, para saber que devo agir sobre o convite.

- Um convite gera notificação in-platform ao convidado.

HU-010 - Como usuário, quero receber uma notificação quando minha solicitação de permissão for aprovada ou rejeitada..

- O solicitante é notificado do resultado (aprovado ou rejeitado).

HU-011 - Como usuário, quero marcar notificações como lidas, para acompanhar o que já vi.

- Notificações podem ser marcadas como lidas.

Projeto

HU-012 - Como usuário com permissão, quero criar um projeto com nome e descrição.

- Criar exige can_create_projects;
- Ao criar, se torna automaticamente o administrador do projeto.
- Nome é obrigatório; descrição é opcional.

HU-013 - Como Administrador, quero declarar opcionalmente o tipo de tarefa do projeto (Classificação · Avaliação de qualidade · Geração · Não sei/Misto) ao criá-lo.

- O tipo de tarefa é opcional, e quando informado, é salvo no projeto.

HU-014 - Como usuário, quero ver todos os projetos de que participo (como Administrador ou Avaliador), com nome, meu papel e status, para navegar entre eles.

- A lista mostra nome, papel agregado por usuário e status; projetos arquivados ficam ocultos por padrão.
- Deve ser mostrado, de forma agregada, todos os papéis do usuário naquele projeto

HU-015 - Como usuário que aceitou um convite mas ainda não concluí o onboarding, quero ver esse projeto na minha lista com um indicador de “onboarding pendente”, para retomar de onde parei.

- Projeto cujo onboarding ainda não foi concluído aparece com selo “onboarding pendente”.

HU-016 - Como Administrador, quero editar nome e descrição do meu projeto, exceto quando ele estiver concluído ou arquivado (somente leitura).

- Edição só pelo Administrador e só em projeto ativo (bloqueada em concluído e arquivado).

HU-017 - Como Administrador, quero concluir um projeto.

- Confirmação antes de realmente concluir.
- Concluir torna o projeto somente leitura;
- Projeto segue visível na lista com indicação de conclusão.

HU-018 - Como Administrador, quero arquivar um projeto ativo para tirá-lo da lista padrão sem perder dados.

- Confirmação antes de realmente arquivar.
- Arquivar tira o projeto da lista padrão e o torna somente leitura, sem perder dados.
- Projeto continua visível aplicando filtro de arquivado.

HU-019 - Como Administrador, quero reativar um projeto concluído ou arquivado, para retomar o trabalho.

- Reativar volta o projeto para ativo, muda a indicação visual e habilita a edição.

Gestão de membros

HU-020 - Como Administrador, quero convidar um Avaliador informando o e-mail.

- Convidar por e-mail funciona mesmo que a pessoa ainda não tenha conta: cria convite pendente por e-mail.
- No 1º login daquele e-mail, o convite é criado e dispara a notificação.

HU-021 - Como Administrador, quero ser impedido de convidar alguém que já é membro ativo, ou que já tem convite pendente para o mesmo projeto, para evitar duplicidade.

- Não é possível convidar quem já é membro ativo, nem duplicar convite pendente.
- Indicação visual para o usuário com texto informando o motivo.

HU-022 - Como pessoa convidada por e-mail antes de ter conta, quero que, ao entrar pela primeira vez com Google, meus convites pendentes apareçam automaticamente e eu seja notificado.

- Após o 1º login, os convites pendentes daquele e-mail aparecem automaticamente nos pendentes do novo usuário.

HU-023 - Como usuário, quero ver os convites pendentes que recebi (nome do projeto, quem convidou, data), para decidir sobre eles.

- O convidado lista seus convites pendentes (projeto, quem convidou, data).

HU-024 - Como usuário, quero aceitar ou recusar um convite; ao aceitar, passo pelo onboarding antes de virar membro; se eu abandonar o onboarding, o convite volta a pendente.

- Recusar move o convite para declined.
- Aceitar atualiza para onboarding pendente; concluir o onboarding (consentimento + respostas) promove a ativo; abandonar deleta a linha e reverte o convite para pendente.

HU-025 - Como Administrador, quero remover um Avaliador do projeto (com confirmação), preservando as avaliações dele; convites pendentes dele são cancelados.

- Remover (com confirmação) atualiza status para inactive preservando as avaliações e cancela os convites pendentes dele para o projeto.
- Um membro inativo não deve conseguir reativar o próprio status.

HU-026 - Como Avaliador, quero sair voluntariamente de um projeto.

- Sair (com confirmação) atualiza status para inactive.
- Preserva as avaliações do usuário.

HU-027 - Como Administrador, quero me adicionar como Avaliador no meu próprio projeto.

- O Administrador pode se adicionar como Avaliador, passando pelo mesmo onboarding (consentimento + perguntas); aparece na lista com os dois papéis.

HU-028 - Como membro, quero ver os membros do projeto e seus papéis/status, para saber com quem trabalho; membros inativos têm indicação visual.

- A lista de membros agrega papéis por usuário; membros inativos têm indicação visual.
- Membro com onboarding pendente fica oculto aos demais membros (visível ao próprio usuário e ao Administrador).

Onboarding de avaliadores

HU-029 - Como Administrador, quero definir perguntas de onboarding para caracterizar o perfil dos avaliadores.

- Perguntas abertas e de múltipla escolha vinculadas ao projeto.
- Com possibilidade de adicionar a opção “Outro” em perguntas de múltipla escolha, em que o usuário escreve a resposta.

HU-030 - Como Administrador, quero editar ou remover perguntas de onboarding;

- Editar mantém as respostas (exibidas com o texto novo).
- Remover apaga as respostas da pergunta.

HU-031 - Como Avaliador, antes de responder, quero ver uma declaração de finalidade e marcar um consentimento explícito (registrado com timestamp e snapshot do texto), para saber para que meus dados serão usados.

- O consentimento explícito é registrado com timestamp + snapshot do texto.

HU-032 - Como Avaliador, quero responder a todas as perguntas de onboarding (obrigatórias) para concluir minha entrada; só então passo a membro ativo.

- Todas as perguntas são obrigatórias para concluir o onboarding; as respostas são imutáveis.

HU-033 - Como Administrador, quero ver as respostas de onboarding de cada Avaliador, para caracterizar a amostra.

- O Administrador visualiza as respostas de onboarding de cada avaliador (somente leitura).

4. Requisitos Não Funcionais

Segurança

RNF-001 - O acesso à plataforma exige autenticação via Google OAuth (@supabase/ssr), sem senha local; a sessão é mantida e renovada de forma automática.

- Usuário não autenticado é bloqueado nas rotas privadas e redirecionado para o login.
- A sessão é renovada via proxy sem exigir nova autenticação enquanto o token for válido.
- O logout encerra o acesso em todos os dispositivos/sessões do usuário.

RNF-002 - O acesso aos dados é restringido de forma que cada usuário só enxerga e altera aquilo a que tem direito, com as regras de autorização aplicadas de forma centralizada na camada de acesso a dados da aplicação, e não apenas na interface.

- Um usuário só atualiza o próprio perfil; qualquer tentativa de alterar o de outro é rejeitada pela camada de autorização.
- Ações privilegiadas (aprovar solicitação, gerenciar membros) validam o papel do solicitante antes de executar.
- Dados de um projeto não ficam acessíveis a quem não é membro ativo dele.

RNF-003 - O consentimento do avaliador é registrado de forma auditável e não repudiável.

- Cada consentimento é gravado com timestamp e snapshot do texto vigente no momento.
- Respostas de onboarding e consentimento são imutáveis após a conclusão.

RNF-004 - Toda a comunicação entre navegador, aplicação e banco trafega sobre HTTPS/TLS.

Confiabilidade

RNF-005 - Operações que alteram vários registros são executadas de forma transacional, sem deixar estados parciais.

- Concluir o onboarding (consentimento, respostas e promoção a membro ativo) ocorre de forma atômica.
- Abandonar o onboarding reverte o convite para pendente sem deixar dados residuais.

RNF-006 - O sistema preserva a integridade dos dados, impedindo estados duplicados ou inconsistentes.

- Convites e solicitações duplicados são bloqueados quando já existe pendência ou vínculo ativo.
- A remoção ou saída de um membro preserva as avaliações que ele já realizou.

RNF-007 - A aplicação é executada em infraestrutura gerenciada (Vercel para a aplicação e Supabase Cloud para o banco), herdando a disponibilidade oferecida por esses provedores.

Eficiência de Desempenho

RNF-008 - A navegação autenticada responde em tempo interativo sob condições normais de uso.

- Com token válido, a navegação entre telas não realiza ida desnecessária ao provedor de autenticação (validação local do token).
- Aplicação e banco são localizados na região sa-east-1 para minimizar a latência entre eles.

RNF-009 - As listagens (projetos, membros, notificações e solicitações) suportam o crescimento do volume de dados por meio de filtros e paginação, sem degradação perceptível ao usuário.

Usabilidade

RNF-010 - A interface previne erros do usuário exigindo confirmação em ações irreversíveis e informando o motivo de bloqueios.

- Concluir, arquivar, remover membro e sair de projeto pedem confirmação antes de efetivar.
- Bloqueios exibem indicação visual com o motivo ao usuário.

RNF-011 - As alterações feitas pelo usuário refletem imediatamente nas telas, sem necessidade de reautenticação.

RNF-012 - O estado de cada projeto e de cada membro é comunicado de forma clara por meio de indicadores visuais.

Compatibilidade

RNF-013 - A aplicação funciona nas versões atuais dos navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari e Edge), sem exigir plugins ou extensões adicionais.

Manutenibilidade

RNF-014 - A base de código adota TypeScript em toda a stack e o Drizzle ORM como camada de acesso ao banco, favorecendo tipagem estática, consistência e evolução do sistema.

RNF-015 - O comportamento em ambiente local e em produção é equivalente, preservando o mesmo fluxo de login e as mesmas regras de negócio.

Portabilidade/Flexibilidade

RNF-016 - As configurações sensíveis ao ambiente (chaves, URLs de redirect do OAuth e região) são parametrizáveis por ambiente, permitindo implantar em local e em produção sem alterar o código.